

高数练习题解析

一、极限计算与证明

一 函数与数列极限

1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$$

解析 令

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$$

采用错位相减法 乘以公比

$$\frac{1}{2}$$

后相减 得到

$$S_n = 3 - \frac{2n+3}{2^n}$$

当

$$n \rightarrow \infty$$

时

$$\frac{2n+3}{2^n} \rightarrow 0$$

所以极限为 3

2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

解析 写成差分形式

$$\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

有理化后得

$$\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

通分后分子为

$$\sqrt{n} - \sqrt{n+2}$$

分母为正项乘积 利用拉格朗日中值定理或泰勒展开 得极限为 0

3

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3}{\sqrt{x+3} - 2}$$

解析 分子分母同时有理化

分子

$$\sqrt{x+8} - 3 = \frac{x-1}{\sqrt{x+8} + 3}$$

分母

$$\sqrt{x+3} - 2 = \frac{x-1}{\sqrt{x+3} + 2}$$

约去

$$x-1$$

后得

$$\frac{\sqrt{x+3} + 2}{\sqrt{x+8} + 3} \rightarrow \frac{2+2}{3+3} = \frac{2}{3}$$

极限为

$$\frac{2}{3}$$

4

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)^2 + 1 - 3x}{x^2 + 2x^3}$$

解析 分子展开

$$(x-1)^2 + 1 - 3x = x^2 - 5x + 2$$

分母为

$$2x^3 + x^2$$

除以最高次幂

$$x^3$$

$$\frac{\frac{1}{x} - \frac{5}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 + \frac{1}{x}} \rightarrow \frac{0}{2} = 0$$

极限为 0

5

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$$

解析 当

$$x < 0$$

时

$$\sqrt{x^2 - 1} = |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = -x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

所以

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = -\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$$

极限为 -1

6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{1 - \cos x}$$

解析 等价无穷小替换

$$\sin x^2 \sim x^2$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

所以

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2$$

极限为 2

7

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$$

解析

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

所以

$$\sin x - \tan x = \sin x \left(1 - \frac{1}{\cos x} \right) = \frac{\sin x (\cos x - 1)}{\cos x}$$

代入极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (-\frac{1}{2}x^2)}{x^3 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$$

极限为

$$-\frac{1}{2}$$

8

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \tan^2 x)^{\cot^2 x}$$

解析 令

$$y = (1 + 2 \tan^2 x)^{\cot^2 x}$$

则

$$\ln y = \cot^2 x \cdot \ln(1 + 2 \tan^2 x)$$

令

$$t = \tan^2 x \rightarrow 0$$

则

$$\cot^2 x = \frac{1}{t}$$

$$\ln y = \frac{\ln(1 + 2t)}{t} \rightarrow \frac{2t}{t} = 2$$

所以

$$y \rightarrow e^2$$

极限为

$$e^2$$

9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$$

解析

$$\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x}$$

所以

$$\frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} = \frac{1 - \cos x}{\cos x \sin^2 x} \sim \frac{\frac{1}{2}x^2}{1 \cdot x^2} = \frac{1}{2}$$

极限为

$$\frac{1}{2}$$

10

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x t \sin t dt}{x^2 \ln(1+x)}$$

解析 洛必达法则

分子求导

$$x \sin x$$

分母求导

$$2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin x}{2x \ln(1+x) + \frac{x^2}{1+x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{2 \ln(1+x) + \frac{x}{1+x}}$$

等价无穷小

$$\sin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

分母

$$\sim 2x + x = 3x$$

所以极限为

$$\frac{1}{3}$$

11

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t) dt}{x(e^x - 1)}$$

解析 洛必达法则

分子求导

$$\ln(1+x)$$

分母求导

$$e^x - 1 + xe^x$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1 + xe^x}$$

等价无穷小

$$\ln(1+x) \sim x$$

分母

$$\sim x + x = 2x$$

极限为

$$\frac{1}{2}$$

12 求解下列极限

1

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{\tan^2 x}$$

解析 令

$$t = x - \pi$$

则

$$\cos x = -\cos t$$

$$\tan x = \tan t$$

原式变为

$$\frac{1 - \cos t}{\tan^2 t} \sim \frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2} = \frac{1}{2}$$

极限为

$$\frac{1}{2}$$

2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}$$

解析 泰勒展开

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

所以

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$x^2 \tan x \sim x^3$$

极限为

$$\frac{1}{3}$$

3

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$$

解析 令

$$t = 1 - x$$

则

$$x^{\frac{1}{1-x}} = (1-t)^{\frac{1}{t}} = \left[(1-t)^{-\frac{1}{t}} \right]^{-1} \rightarrow e^{-1}$$

极限为

$$\frac{1}{e}$$

4

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$$

解析 取对数

$$\ln y = \sin x \ln x \sim x \ln x \rightarrow 0$$

所以

$$y \rightarrow 1$$

极限为 1

5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x^{\sin^3 2x}}$$

解析 分母

$$x^{\sin^3 2x}$$

取对数得

$$\sin^3 2x \ln x \sim 8x^3 \ln x \rightarrow 0$$

所以分母趋于 1

分子泰勒展开

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{1}{2}x^4 + o(x^4)$$

所以

$$1 - x^2 - e^{-x^2} = -\frac{1}{2}x^4 + o(x^4)$$

极限为 0

6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) \cdot \frac{1}{x}$$

解析 通分

$$\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x - x \cos x}{x \sin x}$$

原式

$$= \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x}$$

泰勒展开

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2$$

则

$$\sin x - x \cos x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

所以极限为

$$\frac{1}{3}$$

二 证明题

1

$$f(x)$$

在

$$[02]$$

上连续 且

$$f(0) = f(2)$$

证明 至少存在一点

$$\xi \in [01]$$

使得

$$f(\xi) = f(\xi + 1)$$

证明 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(x + 1)$$

$$x \in [01]$$

则

$$F(0)=f(0)-f(1)$$

$$F(1)=f(1)-f(2)=f(1)-f(0)=-F(0)$$

若

$$F(0)=0$$

则

$$\xi=0$$

满足 否则

$$F(0)$$

与

$$F(1)$$

异号 由零点定理存在

$$\xi\in(01)$$

使

$$F(\xi)=0$$

即

$$f(\xi)=f(\xi+1)$$

2 证明 当

$$x\geq 1$$

时有

$$2\arctan x+\arcsin \frac{2x}{1+x^2}=\pi$$

证明 令

$$f(x)=2\arctan x+\arcsin \frac{2x}{1+x^2}$$

求导得

$$f'(x)=0$$

故

$$f(x)$$

为常数
计算

$$f(1)=2\cdot \frac{\pi}{4}+\arcsin 1=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi$$

所以

$$f(x)\equiv \pi$$

3 设函数

$$f(x)$$

在闭区间

$$[0,1]$$

上连续 在开区间

$$(0,1)$$

内可导

$$f(1)=0$$

证明 在开区间

$$(0,1)$$

内至少存在一点

$$\xi$$

使得

$$f'(\xi) = -\frac{1}{\xi}f(\xi)$$

证明 构造

$$F(x) = xf(x)$$

则

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 0$$

由罗尔定理 存在

$$\xi \in (0,1)$$

使

$$F'(\xi) = 0$$

即

$$\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$$

所以

$$f'(\xi) = -\frac{1}{\xi}f(\xi)$$

4 证明

$$pb^{p-1}(a-b) \leq a^p - b^p \leq pa^{p-1}(a-b)$$

其中

$$0 < b < a$$

$$p > 1$$

证明 对

$$f(x) = x^p$$

在

$$[ba]$$

上使用拉格朗日中值定理

$$a^p - b^p = p\xi^{p-1}(a - b)$$
$$b < \xi < a$$

由于

$$p > 1$$
$$x^{p-1}$$

递增 所以

$$b^{p-1} < \xi^{p-1} < a^{p-1}$$

乘以正数

$$p(a - b)$$

即得不等式

二 导数与微分

1 求曲线

$$\begin{cases} x = te^{-t} \\ y = e^t \end{cases}$$

在点

$$t = 0$$

处的切线方程和法线方程

解析 当

$$t = 0$$

时

$$x = 0, y = 1$$

$$\frac{dx}{dt} = (1 - t)e^{-t}$$

$$\frac{dy}{dt} = e^t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^t}{(1 - t)e^{-t}} = \frac{e^{2t}}{1 - t}$$

$$t = 0$$

时斜率为 1

切线方程

$$y = x + 1$$

法线方程

$$y = -x + 1$$

2 求曲线

$$y = \ln x$$

上与直线

$$y = x$$

平行的切线方程

解析

$$y' = \frac{1}{x}$$

令

$$\frac{1}{x} = 1$$

得

$$x = 1$$

切点

$$(10)$$

切线方程

$$y = x - 1$$

3 设

$$y = e^x \ln x$$

求

$$y'$$

解析 乘积法则

$$y' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x} = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$$

4 设

$$y = \left(\arctan \frac{x}{3} \right)^2$$

求

$$y'$$

解析 链式法则

$$y' = 2 \arctan \frac{x}{3} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{3} \right)^2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{6 \arctan \frac{x}{3}}{9 + x^2}$$

5 设

$$y = \sin^2 x \cdot \sin(x^2)$$

求

$$y'$$

解析 乘积法则

$$y' = \sin 2x \cdot \sin(x^2) + \sin^2 x \cdot 2x \cos(x^2)$$

6 设

$$y = \log_2(e^x - 1)$$

求

$$y'$$

解析 换底

$$y = \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln 2}$$

$$y' = \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{e^x}{e^x - 1}$$

7 求星形线

$$x^3 + y^3 = a^3 (a > 0)$$

在点

$$M \left(\frac{\sqrt{2}}{4}a, \frac{\sqrt{2}}{4}a \right)$$

处的切线方程

解析 隐函数求导

$$3x^2 + 3y^2y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x^2}{y^2}$$

在

$$M$$

处

$$x = y$$

所以

$$y' = -1$$

切线方程

$$x + y = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

8 设函数

$$y = \arctan \frac{1}{x}$$

求

$$dy$$

及

$$dy|_{x=1}$$

解析

$$y' = -\frac{1}{1 + x^2}$$

所以

$$dy = -\frac{1}{1 + x^2}dx$$

$$dy|_{x=1} = -\frac{1}{2}dx$$

9 设

$$y = y(x)$$

由方程

$$2xy = x + y$$

确定 求

$$dy|_{x=0}$$

解析 两边微分

$$2(ydx + xdy) = dx + dy$$

整理得

$$(2x - 1)dy = (1 - 2y)dx$$

所以

$$dy = \frac{1 - 2y}{2x - 1}dx$$

当

$$x = 0$$

时 由原方程得

$$y = 0$$

所以

$$dy|_{x=0} = -dx$$

10 已知

$$y = \ln^2(1 - x)$$

求

$$dy$$

解析

$$y' = -\frac{2\ln(1-x)}{1-x}$$

$$dy = -\frac{2\ln(1-x)}{1-x}dx$$

11 已知

$$y = \int_0^x \tan t^2 dt$$

求

$$y'$$

解析 由微积分基本定理

$$y' = \tan x^2$$

三 不定积分与定积分

一 不定积分计算

1

$$\int \left(1 - \sqrt[3]{x^2}\right)^2 dx$$

解析

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$$

展开

$$(1 - x^{2/3})^2 = 1 - 2x^{2/3} + x^{4/3}$$

积分得

$$x - \frac{6}{5}x^{5/3} + \frac{3}{7}x^{7/3} + C$$

2

$$\int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$$

解析

$$\frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} = \sec^2 x + \csc^2 x$$

积分得

$$\tan x - \cot x + C$$

3

$$\int \frac{1}{4x^2 + a^2} dx$$

解析

$$\int \frac{1}{4x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2a} \arctan \frac{2x}{a} + C$$

4

$$\int x^2 e^{-x^3} dx$$

解析 令

$$u = -x^3$$

则

$$\int x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} e^{-x^3} + C$$

5

$$\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx$$

解析 令

$$u = e^x$$

则

$$\int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx = e^x - \ln(1+e^x) + C$$

6

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$$

解析 令

$$x = a \sin t$$

则

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

7

$$\int x e^x dx$$

解析 分部积分

$$\int x e^x dx = e^x (x - 1) + C$$

8

$$\int x \ln x dx$$

解析 分部积分

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

9

$$\int \sec^3 x dx$$

解析 分部积分后得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C$$

二 定积分计算

1

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2x} dx$$

解析

$$\sqrt{1 + \cos 2x} = \sqrt{2} |\cos x|$$

分段积分得

$$2\sqrt{2}$$

2

$$\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$$

解析 利用对称性

$$\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x dx = 4$$

3

$$\int_{-1}^3 \frac{dt}{1+t^2}$$

解析

$$\int_{-1}^3 \frac{dt}{1+t^2} = \arctan 3 + \frac{\pi}{4}$$

4

$$\int_e^e |\ln x| dx$$

解析 积分区间长度为 0 所以积分为 0

5

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx$$

解析 令

$$t = \sqrt{x}$$

则

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx = 2 \int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = -4\pi$$

6

$$\int_0^{\pi/2} e^x \cos x dx$$

解析 分部积分两次得

$$\int_0^{\pi/2} e^x \cos x dx = \frac{1}{2}(e^{\pi/2} - 1)$$

四 积分应用 面积 体积 弧长

1 计算由抛物线

$$y^2 = 2x$$

与直线

$$y = x - 4$$

所围成图形的面积

解析 交点

$$(2, -2)$$

和

$$(8, 4)$$

对

$$y$$

积分

$$S = \int_{-2}^4 \left(y + 4 - \frac{y^2}{2} \right) dy = 18$$

2 计算由椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

所围成的图形绕

$$x$$

轴旋转一周而成的旋转体的体积

解析

$$V = \pi \int_{-a}^a y^2 dx = \frac{4}{3} \pi ab^2$$

3 一平面经过底面半径为

$$R$$

的圆柱体的底圆中心 并与底面交成

$$\alpha$$

角 计算该平面截圆柱体所得立体的体积

解析 取平面

$$z = x \tan \alpha$$

立体在

$$x \geq 0$$

部分 截面面积为

$$2\sqrt{R^2 - x^2} \cdot x \tan \alpha$$

积分得

$$V = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha$$

4 计算心形线

$$\rho = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$$

所围成图形的面积

解析

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3}{2} \pi a^2$$

5 求心形线

$$\rho = a(1 + \cos \theta) (a > 0)$$

的弧长

解析

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta = 8a$$

6 已知摆线方程为

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0) \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

1 求由摆线一块与

x

轴所围成图形的面积

解析

$$A = \int_0^{2\pi} yx' dt = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2$$

2 求由摆线一块与

x

轴所围成的图形分别绕

x

轴

y

轴旋转一周而成的旋转体的体积

解析

绕

x

轴

$$V_x = \pi \int_0^{2\pi} y^2 x' dt = 5\pi^2 a^3$$

绕

y

轴

$$V_y = 2\pi \int_0^{2\pi} xyx' dt = 6\pi^3 a^3$$

3 求摆线一块的长度

解析

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = 8a$$

五 泰勒公式与函数性态

1 求函数

$$f(x) = \sin x$$

的带有拉格朗日型余项的

n

阶麦克劳林公式

解析

$$\sin x = \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_n(x)$$

其中

$$R_n(x) = \frac{\sin^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$$
$$\theta \in (0,1)$$

2 求函数

$$f(x) = e^x$$

的带有拉格朗日型余项的

$$n$$

阶麦克劳林公式

解析

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$
$$\xi \in (0,x)$$

3 求

$$y = \ln(1 + x^2)$$

的凹凸性区间及拐点

解析

$$y' = \frac{2x}{1 + x^2}$$

$$y'' = \frac{2(1 - x^2)}{(1 + x^2)^2}$$

令

$$y'' = 0$$

得

$$x = \pm 1$$

凹区间

$$(-1, 1)$$

凸区间

$$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

拐点

$$(\pm 1, \ln 2)$$

六 幂级数

1 求下列幂级数的收敛半径 收敛区间 收敛域

1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n}$$

解析 收敛半径

$$R = 2$$

收敛区间

$$(-2, 2)$$

收敛域

$$[-2,2)$$

2

$$\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(x-2)^n$$

解析 收敛半径

$$R=1$$

收敛区间

$$(1,3)$$

收敛域

$$[1,3)$$

3

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}x^n$$

解析 收敛半径

$$R=\frac{1}{3}$$

收敛区间

$$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$$

收敛域

$$[-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$$

2 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n}$$

的和函数 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$$

的和

解析 和函数

$$S(x) = -x \ln(1 - x)$$

$$|x| < 1$$

令

$$x = \frac{1}{2}$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln 2$$

3 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$$

的和函数 并由此求数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

的和

解析 和函数

$$S(x) = \frac{x}{(1 - x)^2}$$

$$|x| < 1$$

令

$$x=\frac{1}{2}$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=2$$

4 求

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$$

的和函数

解析 分解

$$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

得和函数

$$S(x)=1+\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}$$
$$|x|<1x\neq 0$$

$$S(0)=0$$